D1
Proportionnalité

Je sais reconnaitre une situation de proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si les valeurs de l'une s'obtiennent en **multipliant** (ou en **divisant**) par un **même** nombre différent de zéro les valeurs de l'autre.
Dans un tableau de proportionnalité, le nombre par lequel on multiplie la 1ère ligne pour obtenir la 2ème ligne est appelé **coefficient de proportionnalité.**

Exemple 1 **:** Un magasin vend des stylos par lots. 3 stylos coûtent 12€, 5 stylos coûtent 20€ et 7 stylos coûtent 28€.

÷4

Nombre de stylos	3	5	7
Prix (en €)	12	20	28

X4

Les deux grandeurs sont **le nombre de stylos et le prix en €**
On dit que 4 est le **coefficient de proportionnalité**

Exemple 2 : A l'âge de 60 ans, une personne est-elle 2 fois plus grande qu'à l'âge de 30 ans ?
Les deux grandeurs sont **la taille et l'âge**

Si une personne de 30 ans mesure **1,70m** et qu'à 60 ans elle est 2 fois plus grande elle mesurerait
2 × 1,70 = 3,40 m
Donc la taille **n'est pas proportionnelle** à l'âge

Exemple 3 : Le **prix à payer** est proportionnel à **la masse de tomates** achetées.

x5

Masse des tomates (kg)	1	5
Prix à payer (en €)	3,50	17,50

x5

Si on achète **5 fois plus** de tomates, on **paie 5 fois plus cher**

+

Masse des tomates (kg)	1	5	6
Prix à payer (en €)	3,50	17,50	21

+

Si on achète 1 kg de tomates à 3,50€ et 5kg de tomates à 17,50€ alors on achète **6kg (1+5)** de tomates à **21€ (3,50 +17,50)**

Remarque : Pour savoir si deux grandeurs sont proportionnelles, on compare **leurs valeurs à l'unité**

Exemple 4 : Le nombre de coupes est-il proportionnel au nombre de points

750 points

1 250 points

- 750 pts pour 3 coupes cela revient à 750 : 3 = 250 pts pour une coupe
- 1250 pts pour 5 coupes cela revient à 1250 : 5 = 250 pts pour une coupe

Donc il y a proportionnalité entre le nombre de points et le nombre de coupes